EIGSI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

LIVRABLE SEANCE 5 : INFORMATION SYSTEM (DATA SCIENCE)

29 Octobre 2026

Nom & Prénoms des étudiants :

- **KONATE CHECK CHRIS**
- **ABDALLAHI MOHAMED LEHBIB**
- **NGUEMA EDZANG ANGE JORIS**
- **CHRIS ESDRASS IKEMBA**

Encadrant : M**. BENELMOSTAFA**

Visa Encadrant :

Partie 1 – Démonstration & évaluation de l'application « To-Be »

1.1 Démonstration aux parties prenantes

Le MVP a été présenté sur la base du scénario terrain recueilli auprès de M. Jaffar et Mme Souad Hajji, qui effectuent aujourd'hui le contrôle de présence par ronde. Parcours démontré :

- Espace **technicien** (module caché, icône clé) : inscription d'un agent (identité, profession, 2 photos, capture caméra avec masque de cadrage), vérification de cohérence faciale par API, génération du matricule *EIGSI-XXXXXX* et de la carte QR en PDF.
- Pointage : scan du QR par l'agent de contrôle, comparaison du visage capturé avec le vecteur stocké, validation en environ 15 secondes.
- Espaces **par service** : RH (permanents, horaires, congés, liste de présence du jour), Scolarité (emplois du temps des vacataires, anti-conflits de salles), Paie (suspension de salaire des permanents, 400 DH par séance pour les vacataires, cycle de 2 semaines), Direction générale (accès global), avec messagerie inter-services.

Retours des parties prenantes : l'ensemble des parties concernées a trouvé la solution intéressante et pertinente par rapport au processus actuel, mais reste réservé sur la collecte des images du visage pour la reconnaissance faciale et sur les contraintes de conformité imposées par la CNDP (loi 09-08), ce qui renforce la priorité P1 de conformité des données biométriques identifiée dans la gap analysis.

1.2 Adéquation aux attentes et aux problèmes de cadrage

Problème identifié	Réponse du MVP	Niveau
Contrôle par ronde, chronophage et ponctuel	Pointage individuel QR + visage, horodaté	Résolu
Absence d'un prof/agent remontée tardivement	Liste de présence du jour en temps réel (vert / orange / rouge)	Résolu
Risque de pointage par un tiers (fraude)	Double facteur : carte QR + reconnaissance faciale	Résolu
Information des étudiants et reprogrammation manuelles	Détection d'absence disponible ; notification des étudiants non automatisée	Partiel
Données dispersées entre RH, Scolarité, Paie	Base unique avec accès différencié par service	Résolu
Paie des vacataires calculée à la main	Compteur de séances et paie bimensuelle	Résolu

1.3 Gap analysis

Écart / fonctionnalité manquante	Impact	Priorité
Envoi automatique de mail aux étudiants et reprogrammation de la séance en cas d'absence	Fort (cause initiale du projet)	P1
Tests de robustesse faciale (lumière, masque, lunettes) et seuil de décision calibré sur données réelles	Fort (fiabilité)	P1
Mode dégradé hors ligne (architecture 100 % en ligne)	Moyen	P2
Conformité des données biométriques (consentement, rétention, loi 09-08 / CNDP)	Fort (juridique)	P1
Tableaux de bord et exports statistiques (retards, absences par promo)	Moyen	P2
Gestion des congés et justificatifs avec workflow de validation	Moyen	P3
Authentification admin par compte individuel (aujourd'hui nom + clé de groupe)	Moyen (sécurité)	P2

1.4 Tableau comparatif de KPI : situation initiale vs projection TO-BE

KPI	Avant (ronde manuelle)	Après (MVP, estimation)	Gain estimé
Durée de pointage par agent	Non mesuré individuellement (ronde globale)	~15 s	
Délai de détection d'une absence	Plusieurs heures (après la ronde)	Immédiat : statut orange dès 20 min, rouge après 2 h	-90 %
Temps administratif RH/Scolarité par jour	~1 h 30 (ronde + remontée + mails)	~15 min (consultation du tableau)	-80 %
Fraude au pointage (pointage par un tiers)	Possible (aucun contrôle d'identité)	Fortement réduite (QR + visage)	~ -95 %
Erreurs de calcul de paie des vacataires	Saisie manuelle, erreurs possibles	Calcul automatique par compteur de séances	~ -90 %
Taux de séances reprogrammées dans le délai	Variable, mail manuel	Cible > 90 % avec automatisation (évolution P1)	À mesurer

Partie 2 – Retour d'expérience (RETEX) : limites & difficultés techniques

Bilan critique du développement from scratch, assisté par l'IA, d'un système à quatre espaces métier, un module biométrique et deux services (Next.js et Python).

Difficulté rencontrée	Cause	Réponse apportée	Leçon retenue
Périmètre qui grossit (techniciens, RH, Scolarité, Paie, Direction)	Exigences découvertes au fil des échanges	Priorisation MoSCoW, MVP par espace, même design system	Figer un périmètre après S2, gérer le reste en backlog
Fiabilité de la reconnaissance faciale	Qualité des photos, lumière, seuil de similarité	Vérification de cohérence à l'inscription, masque de cadrage, vecteurs stockés	Calibrer sur données réelles avant déploiement
Intégration de deux piliers technologiques (Next.js, microservice Python POO)	Contrats d'API, gestion des erreurs entre services	Interfaces claires, microservice séparé, variables d'environnement	Définir le contrat d'API avant de coder
Droits d'accès différenciés par service	Modèle de données personnel générique + permanent / vacataire	Spécialisation en base, contrôle par espace, suppression de DECLARATION_MISSION	Modéliser les rôles dès le MCD
Règles métier de présence (20 min, 2 h, départ anticipé)	Cas limites nombreux (horaires modifiables, congés)	Règles centralisées et horaires par agent	Écrire les règles sous forme de tests
Développement assisté par IA	Code généré parfois incohérent d'une session à l'autre, dette cachée	Relecture, exécution locale systématique, spécification précise des demandes	L'IA accélère mais ne remplace pas la compréhension : savoir expliquer chaque module
Sécurité et données personnelles	Données biométriques, authentification par clé de groupe	Accès cloisonnés, stockage en vecteurs plutôt qu'en images	Prévoir la conformité dès le cadrage

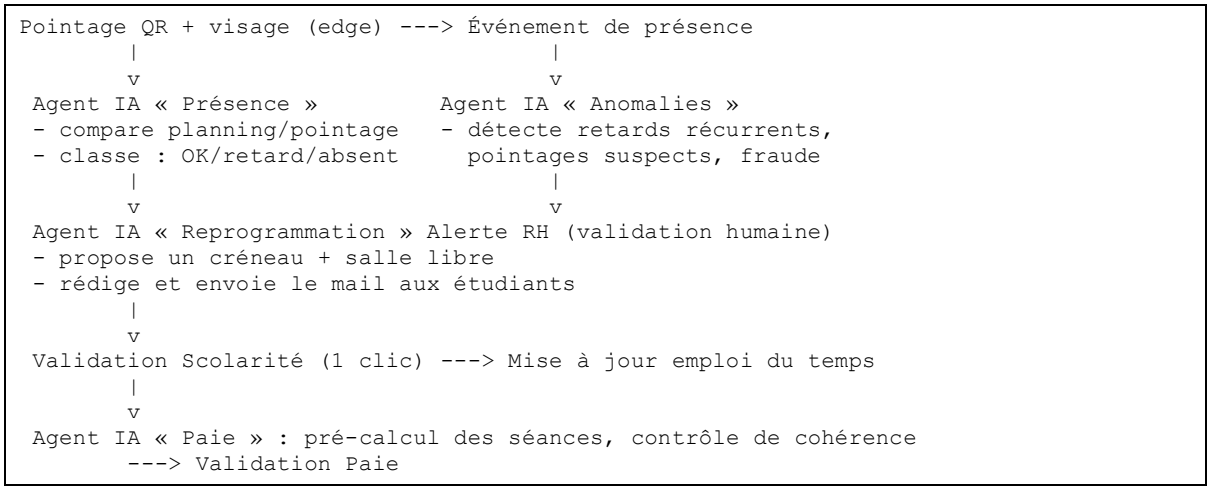
Limites actuelles du MVP : architecture dépendante de la connexion, absence de tests automatisés complets, authentification admin simplifiée, pas de pilote en conditions réelles avec un volume significatif d'agents.

Ce qui a bien fonctionné : découpage par espaces métier, design cohérent, spécification claire des règles de présence et de paie, répartition des rôles dans l'équipe.

Partie 3 – Redéfinition du processus : vers un « To-Be » augmenté par l'IA

3.1 Process re-engineering

Le MVP automatise la *constatation* de la présence. Le TO-BE augmenté automatise aussi la *décision* et la *réaction*.



Capacité IA	Application au processus	Valeur
Automatisation (agents)	Absence détectée, créneau et salle proposés, mail étudiants rédigé et envoyé après validation	Supprime la chaîne manuelle ronde, remontée, mail
Analyse prédictive	Prévision des absences et retards (jours, périodes d'examens, récurrences)	Anticipation de la reprogrammation
Détection d'anomalies	Pointages atypiques, tentatives de fraude, écarts paie / présence	Sécurité et fiabilité de la paie
Assistant en langage naturel	Direction : « taux d'absence des vacataires en promo 28 ce mois ? »	Pilotage sans passer par les tableaux
Vision embarquée (edge)	Reconnaissance faciale locale, plus rapide et plus respectueuse de la vie privée	Mode hors ligne et conformité

3.2 Impact métier

- RH : passage du contrôle à la gestion des cas particuliers ; seules les exceptions remontent.
- Scolarité : reprogrammation quasi automatique, l'humain valide au lieu de construire.
- Paie : pré-calcul fiable, contrôle par exception, moins de litiges avec les vacataires.
- Direction : indicateurs en temps réel et aide à la décision.
- Étudiants : information immédiate en cas d'absence, moins de séances perdues.
- Garde-fous : validation humaine des décisions sensibles, transparence des règles, consentement et minimisation des données biométriques.

Partie 4 – Consolidation des Source Assets

4.1 Synthèse de l'architecture logicielle finale

Couche	Technologie	Rôle
Frontend et API web	Next.js (TypeScript)	Espaces technicien, RH, Scolarité, Paie, Direction ; messagerie inter-services ; pointage
Microservice d'enregistrement	Python	Inscription agent, matricule EIGSI-XXXXXX, génération de la carte QR en PDF
Vérification faciale	Microsoft C++ Build Tools avec InsightFace model buffalo 1 (vecteurs de visage)	Encrer le visage en un vecteur de 512 nombre
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Personnel générique, spécialisation permanent / vacataire, présences, emplois du temps, paie
Hébergement	Architecture 100 % en ligne	Accès depuis les postes des services

Flux principal : agent enregistré (carte QR), scan par l'agent de contrôle, capture du visage, comparaison avec le vecteur Supabase, enregistrement du pointage, mise à jour de la liste de présence du jour, lecture par RH, Scolarité, Paie et Direction selon leurs droits.

4.2 Documentation d'installation et de déploiement

Prérequis : Node.js 18+, Python 3.12, compte Supabase, clé API du service de vérification faciale, webcam pour les tests.

```
# 1. Cloner le dépôt
git clone https://github.com/cgcdkonate28-blip/SYSTEME-DE-POINTAGE-ET-PRESENCE-PERSONNEL.git

cd SYSTEME-DE-POINTAGE-ET-PRESENCE-PERSONNEL

# 2. Variables d'environnement
#    .env.example -> .env.local ; registration-service/.env.example -> registration-service/.env

# 3. Base de données : créer les tables dans Supabase (script SQL du MCD)

# 4. Service Python
cd registration-service
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          (Linux/Mac : source .venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

```
# 5. Site Next.js (à la racine, dans un autre terminal)
npm install
npm run dev                     # http://localhost:3000
```

Code source complet avec video de presentation youtube explique :

https://github.com/cgcdkonate28-blip/SYSTEME-DE-POINTAGE-ET-PRESENCE-PERSONNEL